

Modelo Royce

Modelo en Cascada

Brandow Cloros P.
Brayan Chavarro C.

Es un proceso de desarrollo Secuencial, la cual el desarrollo se ve fluyendo hacia abajo.

1. Especificaciones de requisitos
2. Diseño
3. Construcción
4. Integración
5. Pruebas
6. Instalación
7. Mantenimiento

De manera Secuencial.

Ventajas

1. Es un Modelo en el que todo está bien Organizado y no se mezclan las fases

2. El Modelo es rígido y fácil de gestionar, ya que cada fase tiene entregables específicos y un proceso de revisión.

Inconvenientes

Los resultados y/o mejoras no son visibles progresivamente, el producto se ve cuando ya está finalizado.

Provoca

Inquietud por parte del cliente que quiere ir viendo el avance del producto

Variantes

Crean Modelos Modificados en respuesta a los problemas percibidos.

Sashimi

un Modelo en cascada con fases Superpuestas

Forma Escalonada

Modelo de desarrollo Incremental

1. Análisis
2. Diseño
3. Codificación
4. Pruebas

Combina elementos del modelo en cascada en la construcción de prototipos. Este modelo aplica secuencias lineales de forma escalonada.

Ventajas

- Es un Modelo más flexible, por lo que se reduce el coste en el cambio de alcance y requisitos.
- Es más fácil gestionar riesgos.
- Es más fácil probar y depurar en una iteración más pequeña.

Inconvenientes

Se requiere experiencia para definir los incrementos y distribuir entre las tareas de forma proporcional.

Cada fase de una iteración es rígida y no se superponen con otras

Pueden surgir problemas referidos a la arquitectura del sistema porque no todos los requisitos se han reunido.

Modelo de Barry Boehm

Modelo en Espiral

Brandon S. claus P.
Brayan S. chavarro C.

1. Determinar Objetivos
2. Evaluar Riesgos
3. planificar
4. Desarrollar y Probar

este modelo se conforma en un espiral, y cada bucle representa un conjunto de Actividades. Este modelo combina las características del prototipo y en cascada

ciclo en espiral



Tareas

cada ciclo tiene 4 Actividades

Ventajas

- Reduce riesgos del proyecto
- Incorpora objetivos de calidad
- Integra el desarrollo con el mantenimiento.

Inconvenientes

- genera mucho trabajo adicional
- puede ser muy costoso

Comparacion con otros Modelos

La distinción más destacada entre el modelo en espiral y otros modelos de software es la tarea explícita de evaluación de riesgos.

- 1.1. determinar o fijar objetivos
- 2.1. Analisis del riesgo.
- 3.1. Desarrollar, Verificar y Validar
- 4.1. Planificar

Modelo en V

Estructuras

El objetivo es solucionar problemas del Modelo en cascada tradicional

representa la secuencia de pasos del ciclo de vida

Enfoque

Izquierdo

Derecho

- Pruebas iniciadas lo mas temprano posible.
- Pruebas no limitadas a la ejecución final
- Productos de trabajo del desarrollo como base de prueba
- Integración de actividades de verificación y validación en cada fase

Descomposición de requisitos y especificaciones del sistema.

Integración y verificación de partes

V = "Validación y Verificación"

modelos de Prototipos

Situaciones y aplicaciones

- Requisitos iniciales del cliente no claros.
- Incertidumbre sobre eficiencia de algoritmos
- Dudas sobre la calidad de adaptación del sistema operativo
- necesidad de definir la interacción hombre - máquina

Proceso:

- Recolección de requisitos iniciales (objetivos generales)
- Diseño rápido (centrado en la interfaz de usuario)
- Construcción de Prototipo
- Evaluación de prototipo por el cliente / usuario
- Refinamiento de requisitos basado en la evaluación
- Iteración / ajuste de Prototipo hasta satisfacer el cliente)

Objetivos:

- Aclarar requisitos ambiguos
- Validar el diseño de la interfaz de usuario
- Lograr satisfacción del cliente

Beneficios

- Reducción de riesgos por malentendidos
- Desarrollo de un producto mas aliado con la expectativa del cliente
- Detección temprana de problemas de diseño y usabilidad

BRANDON S. CLAVOS P

BRAYAN S. CHAVARRA-C

ventajas

- visibilidad temprana del producto (desde el primer prototipo)
- Ayuda al cliente a definir mejor los requisitos —
- Permite cambios en iteraciones
- Retroalimentación continua del cliente
- mejor reacción del cliente ante el prototipo (experiencia directa)
- Reduce el riesgo de construir productos que no satisfacen las necesidades.

↓ consideraciones adicionales

- El modelo de prototipos se centra en la interacción constante con el cliente y la iteración basada en su retroalimentación.
- la comunicación clara y la gestión de expectativas son cruciales para mitigar los inconvenientes.
- La decisión de desechar o evolucionar el prototipo debe ser estratégica.

inconvenientes

- Desarrollo potencialmente lento
- Inversión en prototipos desechables (aumento de costo)
- Tentación del desarrollador de ampliar el prototipo sin considerar calidad y mantenimiento.